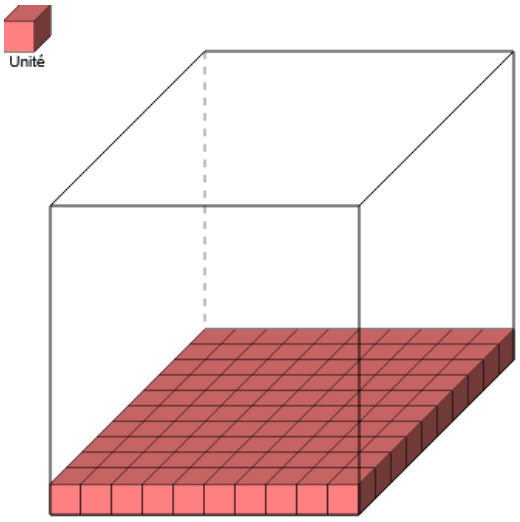
# D4 - Volumes

**Activité Introduction**

1. On dispose d'un cube de 10 cm par 10 cm par 10cm. On place à l'intérieur des petits cubes de 1 cm par 1 cm par 1 cm.
   a. Combien de cube sont nécessaire pour remplir le fond du cube ?
   b. Combien de cube total sont nécessaire pour remplir l'ensemble du cube ?
   c. En déduire combien de cube de 1cm³ contenue dans un cube de 1dm³
2. On dispose maintenant d'un pavé droit de 5cm par 10cm par 12cm.
   a. Calculer le nombre de cube nécessaire pour remplir ce pavé droit.
   b. Quel formule peut-on donner pour calculer le volume d'un pavé droit à partir d'une longueur, largeur et hauteur.

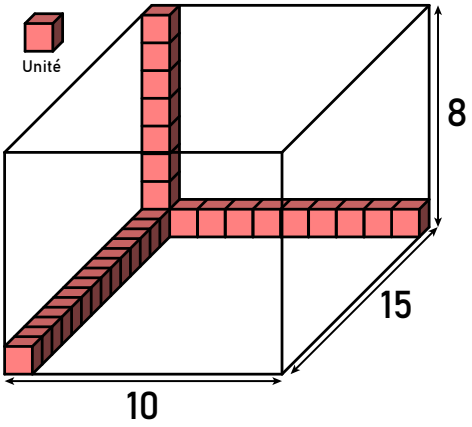



## I – Définition :

Le volume est la mesure du contenue d'un solide en trois dimensions.

**Exemple :**

On définit une unité de volume et on compte le nombre de fois que celle-ci peut être mise dans notre solide pour obtenir son volume.




Ici on peut mettre 10 par 15 par 8 cube d'unité de volume, soit 10×15×8=1200 cube

## II – Tableau de conversion :

Dans le système international, l'unité de volume est le mètre cube noté «$m^3$».

| Unités de volume | |
|---|---|
| **Multiples** | **Sous-Multiples** |
| **Décamètre cube**<br>1 $dam^3$ = 1 000 $m^3$ | **Décimètre cube**<br>1 $dm^3$ = 0,00 1 $m^3$ |
| **Hectomètre cube**<br>1 $hm^3$ = 1 000 $dam^3$ = 1 000 000 $m^3$ | **Centimètre cube**<br>1 $cm^3$ = 0,00 1 $dm^3$ = 0,00 000 1 $m^3$ |
| **Kilomètre cube**<br>1 $km^3$ = 1 000 $hm^3$ = 1 000 000 $dam^3$ = 1 000 000 000 $m^3$ | **Millimètre cube**<br>1 $mm^3$ = 0,00 1 $cm^3$ = 0,00 000 1 $dm^3$ = 0,00 000 000 1 $m^3$ |

Pour plus de facilité, on utilise aussi le litre noté «L» pour mesurer les volumes avec des sous-unités plus précises.

Tableau de conversion :

| Kilomètre cube **km³** | | | Hectomètre cube **hm³** | | | Décamètre cube **dam³** | | | Mètre cube **m³** | | | Décimètre cube **dm³** | | | Centimètre cube **cm³** | | | Millimètre cube **mm³** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kL | hL | daL | L | dL | cL | mL | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Exemple :**

1 L = 1 $dm^3$

3$m^3$ = 3 000 L